Mécanique Quantique

Série n° 1 :

Ex 1 : Rayonnement du corps noir :

1/ Relation entre $u(\lambda, T)$ et $u(\nu, T)$

on a : $$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

$u(\nu, T)$ = densité d'énergie de radiation

$u(\underset{\lambda}{\nu}, T)$ = nombre de ddρ par fréquence (nombre CH) $\times$ $\langle E \rangle$ l'énergie moyenne de l'OH

$$\langle E \rangle = \int_0^\infty E\, e^{-\frac{\lambda E}{kT}}\, dE \quad \leftarrow \text{classique}$$

$$= \int e^{-\frac{E}{kT}}\, dE$$

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n e^{\frac{-E_n}{kT}}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{E_n}{kT}}} \quad \leftarrow \text{quantique.}$$

or : $\lambda = \frac{c}{\nu}$ alors on remplace dans l'espression de $u(\lambda, T)$

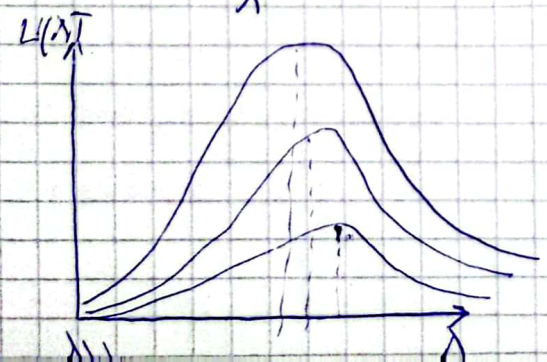
$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{c^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

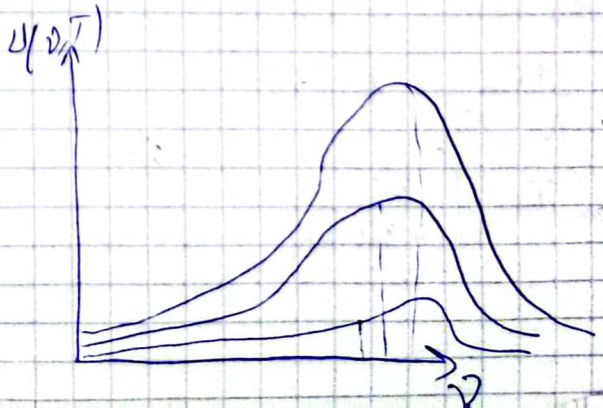
on sait que : $M(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$

$$u(\lambda, T) = \frac{\nu^2 c}{c^2} \times \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}.$$

$$u(\lambda, T) = \frac{\nu^2}{c} u(\nu, T)$$

$$= \frac{c}{\lambda^2} u(\nu, T).$$





2/ On montre que la loi de Plank se réduit à la loi de Rayleigh - Jeans.

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda KT}} - 1}$$

pour $\lambda \rightsquigarrow +\infty$ alors $\frac{hc}{\lambda KT} \rightsquigarrow 0 \Rightarrow e^{\frac{hc}{\lambda KT}} \simeq 1 + \frac{hc}{\lambda KT}$

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{\frac{hc}{\lambda KT}} = \frac{8\pi KT}{\lambda^4}$$

3/ Loi de Wein $\lambda_{max} T = cte$.

on a: $\left.\frac{du(\lambda, T)}{d\lambda}\right|_{\lambda = \lambda_{max}} = 0$

c.à.d: $\frac{d}{d\lambda}\left[\frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda KT}} - 1}\right]_{\lambda = \lambda_{max}} = 0$

$$\frac{8\pi hc}{\lambda^6 (e^{\frac{hc}{\lambda KT}} - 1)} \left[-5 + \frac{hc}{KT} \cdot \frac{e^{\frac{hc}{\lambda KT}}}{e^{\frac{hc}{\lambda KT}} - 1}\right]_{\lambda_{max}} = 0$$

alors:

$$-5 + \frac{hc}{\lambda KT} \frac{e^{\frac{hc}{\lambda KT}}}{e^{\frac{hc}{\lambda KT}} - 1} = 0$$

on pose: $x = \frac{hc}{\lambda_{max} KT}$

$$-5 + x \frac{e^x}{e^x - 1} = 0$$

$$5 = \frac{x e^x}{e^x - 1} \Rightarrow 5(e^x - 1) = x e^x.$$

$$\Rightarrow 5e^x - 5 - x e^x = 0$$

$$5 - x = 5e^{-x}$$

d'après les données la solution de cette équation est $x \simeq 4,965$

donc $\frac{hc}{\lambda_{max} KT} = 4,965$

$$\Rightarrow \lambda_{max} T = \underbrace{\left| \frac{hc}{4,965\, K} \right|}_{cte}$$

$$\lambda_{max} T = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3.10^{8}}{4,965 . 1,38 . 10^{-23}} \simeq 2,9 . 10^{-3} \ (SI) \ (m.K)$$

4-1/ Longueur d'onde λ_{max} :

Loi de Wein $\lambda_{max} T = 2,9 . 10^{-3}$

$$\lambda_{max} = \frac{2,9 . 10^{-3}}{5000} = 580 nm$$

4-2/ Puissance totale émise par le filament.

$$\mathcal{U}(t) = \frac{P}{S}$$

Loi de Stefan : $\mathcal{U}(t) = \sigma T^4$

alors :

$$P = \sigma . T^4 \times S = \sigma T^4 \, 2\pi r l. = 5,67 . 10^{-8} (5000)^2 \times 2\pi \times 0,05 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-3}$$

$$P = 222,7 W.$$

- $\mathcal{U}(t) = \int_0^\infty \mathcal{U}(\nu, T) \, d\nu = \int_0^\infty \mathcal{U}(\lambda, T) \, d\lambda = \frac{8\pi h}{c^3} \int \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{KT}} - 1} \, d\nu$

$$x = \frac{h\nu}{KT} \Rightarrow \nu^3 = \frac{KT}{h}^3 x^3 \quad ; \quad d\nu = \frac{KT}{h} dx \qquad K(\nu, T) = \frac{2\pi h \nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{K_B T}} - 1}$$

$$\mathcal{U}(t) = \frac{8\pi h}{c^3} \times \left(\frac{KT}{h}\right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx \qquad \frac{\pi^4}{15}$$

$$\int_0^\infty K(\nu, T) \, d\nu = \int_0^\infty \frac{2\pi h}{c^2} \frac{K_B^3 T^3}{h^3} x^3 \left(\frac{1}{e^x - 1}\right) \frac{K_B . T}{h} dx$$

$$= \frac{2\pi K_B^4 T^4}{h^3 c^2} \underbrace{\int x^3 (e^x - 1)^{-1} dx}_{\frac{\pi^4}{15}}$$

$$\mathcal{U}(T) = \left(\frac{8\pi^5 K^4}{15 c^3 h^3}\right) T^4 = \frac{2\pi^5 K_B^4}{15 h^3 c^2} T^4$$

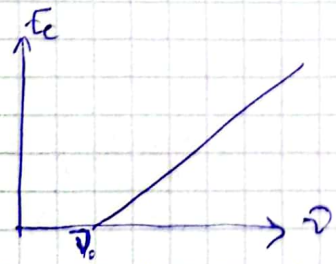
σ

$\mathcal{U}(T) = \sigma . T^4 \rightsquigarrow$ Stefan-Boltzman

Ex 2 : Effet Photo - électrique.

1/ L'aspect corpusculaire de la lumière

2/



$$h\nu = W_0 + E_c = h\nu_0 + E_c$$

$$E_c = h\nu - h\nu_0 \longrightarrow E_c = a(\nu - \nu_0)$$

$$= a\nu - a\nu_0$$

L'énergie d'extraction et l'énergie minimale donnée à l'électron pour l'extraire du métal.

* Longueur d'onde seuil λ_0 :

on a : $W_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$

$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0}$

$\lambda_0 = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1,88 \times 1,6 \times 10^{-19}} = 0,66\ \mu m$

3/* L'expression de l'E du photon.

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

$E = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0,44 \times 10^{-6}} = 4,517 \cdot 10^{-19}\ J$

$E = \frac{4,517 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 2,82\ eV$

4/*

$\lambda = 0,44\ \mu m$ $\quad\quad$ $\lambda_0 = 0,66\ \mu m$

$\lambda_0 > \lambda \Rightarrow \nu_0 < \nu$.

il y a emission d'électron. $h\nu_0 < h\nu$.

Puisque : $\lambda_0 > \lambda$ c.à.d. $\nu_0 < \nu$

alors : la fréquence de la lumière est supérieur a la frequence seuil.

donc : l'énergie d'année a l'electron est : $\frac{h\nu_0}{W_0} + E_c$

c.à.d : que l'électron sera anache et emis vers ~~l'anode~~. l'onde.

5/* L'énergie cinétique :

$E = W_0 + E_c$

$E_c = E - W_0 = 2,82 - 1,88 = \boxed{0,94\ eV}$

6/* Tension seuil. / Potentiel

$E_c = e.U_B \Rightarrow U_B = \frac{E_c}{e} \Rightarrow U_B = \frac{0,94}{e} = \boxed{0,94\ V}$

7/1 * Nombre de photon reçu par le métal

on a : $\varphi = n \cdot E$

$n = \frac{\varphi}{E} = \frac{10^{-7}}{4,517 \cdot 10^{-5}}$

$n = 2,21 \cdot 10^{15}$ photon/s

7/2 * Nombre de photons éjectés par seconde :

$I = \frac{N.e}{\Delta t} \rightarrow = 1s$

$N = \frac{I}{e} = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{1,6 \cdot 10^{-19}}$

$N = 3,125 \cdot 10^{13}\ e^-/s$

Cours — Ondulatoire - corpusculaire

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \hbar\omega$$

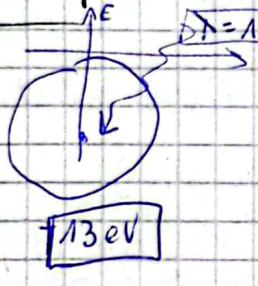
$$p = \frac{h}{\lambda} \quad , \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}$$

- La constante de planch h est un étalon pour délimiter le domaine de la validité de la mécanique classique.

Exercice d'application — donc la description physique.

Une masse m de 1g effectuant des oscillations $x = 1\,cm$ avec une vitesse $v = 1\,cm/s$

$$A = p.x = m.v.x = 10^{-3} \cdot \frac{10^{-2}\,m}{1\,s} \cdot 10^{-2}\,m = 10^{-7} = 1{,}5.10^{26}\,h \gg h$$



exemple 1: Atome d'hydrogène dont l'énergie d'ionisation est 13eV émettant une radiation de longueur d'onde $\lambda = 100$

$E_I = 13\,eV$

On a: $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi c}{\lambda}$; $A = \frac{E}{\omega} = \frac{13 \cdot 1{,}6.10^{-19}}{\frac{2\pi \cdot 3.10^{8}}{100.10^{-9}}} = 0{,}18\,h$.

exemple:

1/- Soit un faisceau monochromatique d'électrons d'énergie 100eV qui rencontre un cristal de paramètre de réseau de 1 A

2/- Une goutte d'eau de diamètre 0,1 mm se déplaçant à la vitesse 10 m/s

Solution:

① Pour le faisceau monochromatique d'électrons

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{(2 \times 100 \times 1{,}6.10^{-19}) / (9{,}1 \times 10^{-31})} \simeq 6.10^{6}\,m/s$$

$$p = m \times v = 54.10^{-25}\,Kg\,m/s \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p} \simeq 1{,}22\,A$$

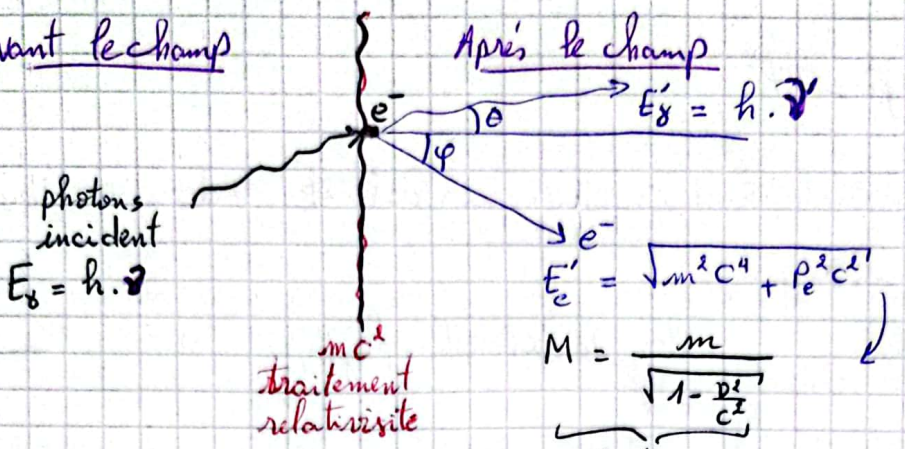
→ traitement quantique.

② Pour la goutte d'eau, on a: $d = 0{,}1\,mm$ et $v = 10\,m/s$

m

Ex 3 : Effet Compton :

1/ Avant le champ



2/- Equation de conservation :

$E_\gamma + E_c = E'_\gamma + E'_c$: ① / avec $\vec{P}_e = 0$ (car les électrons avait le choc est considéré au repos).

$\vec{P}_\gamma + \vec{P}_c = \vec{P}'_\gamma + \vec{P}'_e$: ②

=> puisque le choc est élastique alors il ya conservations de l'énergie et $\vec{p}$.

Puisque le choc est elastique alors il ya conservation de l'E et $\vec{P}$

- Conservation de l'energie :

$E_\gamma = h\nu$; $E'_\gamma = h\nu'$

$E_c = mc^2$; $E'_e = \sqrt{m^2c^4 + p'^2_e c^2}$.

alors : l'expression 1 S'écrit : $h\nu + mc^2 = h\nu' + \sqrt{m^2c^4 + p'^2_e c^2}$

- Conservation de l'impulsion

On projete l'espression 2 sur OX et Oy.

Sur OX : $P_\gamma = P'_\gamma \cos(\theta) + P'_e \cos(\varphi)$.

sur Oy : $0 = P'_\gamma \sin(\theta) - P'_e \cos(\varphi)$.

avec : $P_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h\nu'}{c} = \frac{h}{\lambda'}$

$P_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow E'_\gamma = \sqrt{m^2c^4 + p'^2_e c^2}$

$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'}\cos(\theta) + P'_e \cos(\varphi)$

$0 = \frac{h}{\lambda'}\sin(\theta) - P'_e \sin(\varphi)$.

Ainsi les equations de conservation $h\nu + mc^2 = h\nu' + \sqrt{m^2c^4 + p'^2_e c^2}$.

$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'}\cos(\theta) + P'_e \cos(\varphi)$

$0 = \frac{h}{\lambda'}\sin(\theta) - P_e \sin(\varphi)$.

3/ La variation de la longueur donde

On a: $\begin{cases} \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'}\cos(\theta) + p'_e \cos(\varphi) \\ 0 = \frac{h}{\lambda'}\sin(\theta) - p'_e \sin(\varphi) \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} p'_e \cos\varphi = \frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\cos(\theta) \\ p'_e \sin(\varphi) = \frac{h}{\lambda'}\sin\theta. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_e^2 \cos^2\varphi = \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\cos\theta\right)^2 \\ p'^2_e \sin^2\varphi = \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 \sin^2\theta. \end{cases}$

$\Rightarrow p'^2_e = \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\cos(\theta)\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 \sin^2\theta.$

$\Rightarrow p'^2_e = \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta - \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2.$

et d'après l'expression de la conservation de l'energie.

$h\nu + mc^2 = h\nu' + \sqrt{m^2c^2 + p'^2_e c^2}$

$\sqrt{m^2c^4 + p'^2_e c^2} = h\nu - h\nu' + mc^2$

$m^2c^4 + p'^2_e c^2 = \left(\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} + mc^2\right)^2$

$p'^2_e c^2 = \left(\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}\right)^2 + m^2c^4 - m^2c^2 + 2hc^3 m\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right).$

~~Alexis représente la constante~~ xxx.

$p'^2_e = h^2\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)^2 + 2mhc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$

alors: 3 = 4

$\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 - \frac{2h'}{\lambda\lambda'}\cos\theta + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 = h^2\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)^2 + 2mhc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$

$\left(\frac{h^2}{\lambda}\right) - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 = \frac{h^2}{\lambda^2} + \frac{h^2}{\lambda'^2} - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} + 2mhc\left(\frac{\lambda'-\lambda}{\lambda\lambda'}\right)$

$h(1-\cos\theta) = mc(\lambda - \lambda)$

$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)$

et on a: $\alpha = \frac{h}{mc - \lambda}$

Alors: $\lambda' - \lambda = \alpha \cdot \lambda(1 - \cos\theta).$

$\lambda' - \lambda = 2\alpha\lambda \sin^2\frac{\theta}{2}$

$2\sin^2\frac{\theta}{2} = 1 - \cos\theta.$

4/ Que représente la constante λ et α :

la constante $\alpha.\lambda$ représente la longueur d'onde de compton pour l'électron

$$\lambda_c = \alpha.\lambda = \frac{h}{mc} = \frac{6,626.10^{-14}}{9,11.10^{-21}.3.10^{8}} = 0,0242\,\bar{A}$$

5/ l'expression de l'énergie : $E'_\gamma = f(\alpha, \theta, E_\gamma)$.

On a $E'_\gamma = h\nu' = \frac{hc}{\lambda'}$

on a : $\lambda'.\lambda = \alpha.\lambda(\lambda - \cos.\theta)$.

$$\lambda' = \lambda(\alpha(1-\cos\theta)+1)$$

$$E'_\gamma = \frac{hc = E_\gamma}{\lambda(\alpha(1-\cos\theta)+1)} = \frac{E_\gamma}{(1-\cos\theta)+1}$$

6/ l'expression de l'angle $\varphi = f(\alpha, \theta)$.

On a :

$$P'_e \cdot \cos\varphi = \frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\cos\theta$$

$$P'_e \sin\varphi = \frac{h}{\lambda'}\sin\theta.$$

$$\Rightarrow \tan\varphi = \frac{\frac{h}{\lambda'}\sin\theta}{\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\cos\theta}.$$

$$\frac{h/\lambda' \sin\theta}{\frac{h}{\lambda'}\left(\frac{\lambda'}{\lambda} - \cos\theta\right)}$$

$$\tan\varphi = \frac{\sin\theta}{\frac{\lambda'}{\lambda} - \cos\theta}$$

or : $\lambda' = \lambda.[\alpha(1-\cos\theta)+1]$.

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \alpha(1-\cos\theta)+1 = 2\alpha\sin\frac{\theta}{2}+1.$$

et : $\cos\theta = 1 - 2\sin^2\frac{\theta}{2}$

$$\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}.$$

$$\tan\varphi = \frac{2\sin\theta/2\cos\theta/2}{2\alpha\sin^2\frac{\theta}{2} + 1 - 1 + 2\sin^2\theta/2} = \frac{\cos\theta/2}{(\alpha+1)\sin\theta/2} = \frac{1}{(\alpha+1)\tan\theta/2}$$ ($\tan\theta/2$)

7/ les valeurs de λ', E'_γ, φ :

Pour : $\theta = \frac{\pi}{2}$ on détermine les valeurs :

- $\tan\varphi = \frac{1}{\alpha+1}$
- $E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{\alpha(1-\cos\frac{\pi}{2})+1} = \frac{E_\gamma}{\alpha+1}$
- $\lambda' = \lambda(\alpha+1)$.
- Pour $\theta = 0$

$\lambda' = \alpha\lambda(1-\cos\theta)+\lambda \Rightarrow \lambda'-\lambda = \lambda_c(1-\cos\theta)$

θ

c.à.d : $\lambda' = \lambda$.

Pour : $\theta = \pi/2$.

$\lambda' - \lambda = \lambda_c$

Pour . $\theta = \pi$

$\lambda' - \lambda = 2\lambda_c$

Ex 4 :

particule libre $\rightarrow V(x) = 0$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(x,t) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2}$$

Solution : $\psi(x,t) = A \cdot e^{i(kx - \omega t)}$ onde plane monochromatique O.P.M.

$p = \hbar k$. $E = \hbar \omega$.

$\psi(x,t) = A \cdot e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)}$

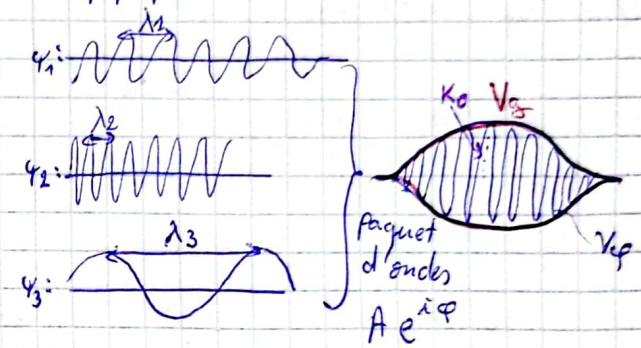
$$P = \int |\psi(x,t)|^2 dx = \int \psi^* \psi \, dx = \int A A^* \, dx = \int |A|^2 dx \neq 1 \rightarrow \infty \text{ diverge.}$$

alors ψ ne décrit pas la particule $\xrightarrow[\text{solution}]{}$ superposition des OP.

$\psi = \alpha \psi_1 + \beta \psi_2 + \dots$

$\varphi = cte \Rightarrow \frac{d\varphi}{dt} = 0 = K \frac{dx}{dt} - \omega$

donc : $\boxed{V_\varphi = \frac{\omega}{K}}$



$$V_g = \left.\frac{d\omega(K)}{dK}\right|_{K=K_0}$$

1- équation de Shrödinger $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial}{\partial x^2} \psi(x,t)$.

2- Vitesse de groupe c'est la vitesse de propagation du maximum central du paquet d'onde.

$$V_g = \left.\frac{d\omega(K)}{dK}\right|_{K=K_0} \quad \left(\text{avec } K_0 \text{ est le valeur de K pour } \left(\frac{d\varphi}{dK}\right)_{K_0} = 0\right)$$

vitesse de phase est la vitesse de propagation de chaque onde plane qui composé le paquet d'onde. $V_\varphi = \frac{\omega(K)}{K}$.

3- relation de dispersion :

onde plane $\Rightarrow \psi(x,t) = A e^{i(Kx - \omega t)}$

on remplace la fonction d'onde dans l'équation de schrödinger : $i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2}$

$\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -A i \omega e^{i(Kx - \omega t)}$

$\frac{\partial \psi}{\partial x} = i A K e^{i(Kx - \omega t)}$

$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -A K^2 e^{i(Kx - \omega t)} \Rightarrow i\hbar \left(-A i \omega e^{i(Kx - \omega t)}\right) = \frac{-\hbar^2}{2m} \left(-A K^2 e^{i(Kx - \omega t)}\right)$

$$\Rightarrow \omega(K) = \frac{\hbar K^2}{2m}$$

3-2/ v_φ et v_g :

$$v_\varphi = \frac{\omega(t)}{K} = \frac{\hbar K}{2m}$$

$$v_g = \frac{d\omega(K)}{K} = \frac{\hbar K}{m}$$

$\Big\}$ $v_g = 2 v_\varphi$.

4/ v_φ et v_g : on a : $\lambda = \dfrac{a}{\sqrt{v^2 - v_0^2}}$ (ωt)

on a :

$$K = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{et} \quad v = \frac{\omega}{2\pi}$$

alors : $\dfrac{2\pi}{K} = \dfrac{2\pi a}{\sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}} \Rightarrow \sqrt{\omega^2 - \omega_0^2} = aK \Rightarrow \omega^2 - \omega_0^2 = a^2K^2 \Rightarrow \omega(K) = \sqrt{a^2K^2 + \omega_0^2}$

donc : $v_\varphi = \dfrac{\sqrt{a^2K^2 + \omega_0^2}}{K}$

$$v_g = \frac{d\omega}{dK} = \frac{a^2 K}{\sqrt{a^2K^2 + \omega_0^2}}$$

$\Big\}$ $v_g v_\varphi = a^2 = c$

5/ $v_g = ?$

On a : $v_\varphi = \sqrt{\dfrac{g\lambda}{2\pi}} = \dfrac{\omega(K)}{K} = \sqrt{\dfrac{g}{K}} \Rightarrow \omega(K) = \sqrt{Kg}$. ($\lambda \to 1/K$)

ainsi : $v_g = \dfrac{d\omega}{dK} = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{g}{K}} \Rightarrow v_\varphi = 2 v_g$.

Ex 6 :

1/ fonction d'onde : $\psi(x,t) = \varphi(x) f(t)$.

$H\psi = E\psi$; puisque E est une valeur propre alors l'éq de shroginger

c.a.d : $i\hbar \dfrac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = E\psi(x,t)$.

$i\hbar \dfrac{\partial}{\partial t}\varphi(x) f(t) = E\varphi(x) f(t) \Rightarrow i\hbar \dfrac{\partial f(t)}{\partial t} = E f(t) \Rightarrow \dfrac{\partial f(t)}{\partial t} + i\dfrac{E}{\hbar} f(t) = 0$

la solution s'écrit $f(t) = A_1 e^{-iE/\hbar t} = A_1 e^{-i\omega t}$

on détermine $\varphi(x)$.

E est une valeur propre $\rightarrow$ état stationnaire. $\dfrac{-\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} = E\varphi(x)$.

$\Rightarrow \dfrac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} + \dfrac{2mE}{\hbar^2}\varphi(x) = 0$

on pose : $K = \sqrt{\dfrac{2mE}{\hbar^2}}$

solution : $\varphi(x) = B_1 e^{iKx} + B_2 e^{-iKx}$

eqt caractérere : $r^2 + K^2 = 0$

$r^2 = -K^2 = (iK)^2$

$A_1 e^{iKx} + A_2 e^{-iKx}$

alors :

$$\psi(x,t) = A_1 e^{-i\omega t}\left[B_1 e^{iKx} + B_2 e^{-iKx}\right]$$

$$\psi(x,t) = \underbrace{A e^{i(Kx-\omega t)}}_{\text{onde plane qui se propage dans le sens des } x \text{ avec : } V_\varphi = \frac{\omega}{K}} + B e^{-i(Kx+\omega t)} \leftarrow \text{onde plane que se propage dans le sens inverse des } x \text{ avec : } V_\varphi = \frac{\omega}{K}$$

2/ Valeurs possibles de l'énergie on étudie une particule libre alors son énergie est purement cinétique $E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 K^2}{2m}$

3-1/ La fct d'onde $\psi(x,t) = A e^{i(K_0 x - \omega t)}$ ne décrit pas la particule car elle ne vérifie pas la condition de normalisation $P = \int |\psi(x,t)|^2 dx = 1$ or dans notre cas $P = \int |A|^2 dx \rightsquigarrow \infty$

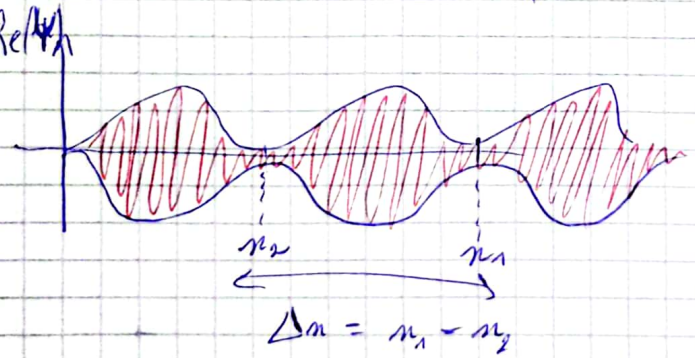
3-2/ L'éqt de schrödinger est linéaire, alors on peut en visager une superposition d'ondes planes pour former un Paquet d'ondes.

4-1/ la longeur Δx : on peut écrire la fonction d'onde sous la forme

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int Q(K)\, e^{i(Kx-\omega t)}$$

$$\psi(x,t) = B e^{i(K_0 x - \omega_0 t)}\left[1 + \frac{1}{2} e^{\left(\frac{\Delta K}{2}x - \frac{\Delta\omega}{2}t\right)}\right] + \frac{1}{2} e^{-i\left(\frac{\Delta K x}{2} - \frac{\Delta\omega t}{2}\right)}$$

$$\psi(x,t) = B e^{i(K_0 x - \omega_0 t)}\left[1 + \cos\left(\frac{\Delta K}{2}x - \frac{\Delta\omega}{2}t\right)\right].$$



On cherche les valeurs des x pour lesquelles la fonction d'onde s'annule c-à-d : $1 + \cos\left(\frac{\Delta K}{2}x - \frac{\Delta\omega}{2}t\right) = 0$

$$\cos\left(\frac{\Delta K}{2}x - \frac{\Delta\omega}{2}t\right) = -1$$

Pour $n = 0 \Rightarrow \frac{\Delta K}{2} x_1 - \frac{\Delta\omega}{2} t = \pi$

Pour $n = -1 \rightarrow \frac{\Delta K}{2} x_2 - \frac{\Delta\omega}{2} t = -\pi$

alors $\frac{\Delta K}{2} x_1 - \frac{\Delta w t}{2} - \frac{\Delta K}{2} x_2 + \frac{\Delta w t}{2} = 2\pi$

$$\frac{\Delta K}{2}(x_1 - x_2) = 2\pi$$

$$\frac{\Delta K}{2} \cdot \Delta x = 2\pi \Rightarrow \Delta x = \frac{4\pi}{\Delta K}.$$

On a $\Delta K \ll K_0$ c.-à-d: $\Delta x \pi$ alors on ne peut pas connaître la position de la particule avec certitude.

4-2: Principe d'incertitude de Heisenberg:

on a: $\Delta K \cdot \Delta x = 4\pi \gg 2\pi \gg 1$

on a: $p = \hbar K$.

~~d'où~~: $\Rightarrow p = \hbar k$.

$\Rightarrow \Delta p = \hbar \Delta k \Rightarrow \Delta K = \frac{\Delta p}{\hbar}$

$\Rightarrow \Delta x = \frac{\Delta p}{\hbar} \gg 1$

$\Rightarrow \Delta x \cdot \Delta p \gg \hbar \gg \frac{\hbar}{2}$

Série n° 2 : Quantique :

Ex I : Marche de Potentiel :

1/ $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\delta^2\psi(x)}{\delta x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$.

$\frac{\delta^2\psi(x)}{\delta x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi(x) = 0$

R. I : $V(x) = V_1$.

$\frac{\delta^2\psi_1(x)}{\delta x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_1)\psi_1(x) = 0$

R. II : $(V(x)) = V_2$: $\frac{\delta^2\psi_2(x)}{\delta x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_2)\psi_2(x) = 0$

2/. cas $E < V_1$ n'est pas valable.

$E_2 - V_1 < 0$ et $E - V_2 < 0$

AI : $\frac{\delta^2\psi_1(x)}{\delta x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_1)\psi(x) = 0$

on Pose : $K_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_1 - E)$.

alors : $\frac{\delta^2\psi_1(x)}{\delta x^2} - K_1^2\psi_1(x) = 0$

$r^2 - K_1^2 = 0 \Rightarrow r^2 = K_1 \Rightarrow r = \pm K_1$.

$\psi_1(x) = A_1 e^{K_1 x} + B_1 e^{-K_1 x}$

RII : $\frac{\delta^2\psi_2(x)}{\delta x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_1)\psi_2(x) = 0$

on Pose : $K_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_2 - E)$.

$\Rightarrow \frac{\delta^2\psi_2(x)}{\delta x^2} - K_2^2\psi_2(x) = 0$

$\Rightarrow \psi_2(x) = A_2 e^{K_2 x} + B_2 e^{-K_2 x}$.

On la fonction d'onde doit être bornée c-à-d : que l'expo ne doit pas diverger $x \to -\infty \Rightarrow B_1 e^{-K_1 x} \to \infty$

alors on prend $B_1 = 0$: $x \to +\infty \Rightarrow A_2 e^{K_2 x} \to \infty$

Alors : $A_2 = 0$

Donc les fonctions sont $\begin{cases} \psi_1(x) = A_1 e^{K_1 x} \\ \psi_2(x) = B_2 e^{-K_2 x} \end{cases}$

$$\begin{cases} A_1 \\ K_1 A_1 = -K_2 B_2 \end{cases} \Rightarrow \quad K_1 = -K_2$$
$$\Rightarrow K_1^2 = K_2^2$$

$$\Rightarrow \frac{2m}{\hbar^2}(V_1 - E) = \frac{2m}{\hbar^2}(V_2 - E)$$

$\Rightarrow V_1 = V_2$.

on : $V_1 < V_2$

donc : $E < V$ n'est pas valable.

3-a/ $E - V_1 > 0$

R.I : $\frac{\delta^2 \psi_1(x)}{\delta x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_1)\psi_1(x) = 0$

on Pose : $K_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_1)$

$$\Rightarrow \frac{\delta^2 \psi_1(x)}{\delta x^2} + K_1^2 \psi_1(x) = 0$$

$r^2 + K_1^2 = 0 \rightarrow r^2 = -K_1^2 = (iK_1)^2 \Rightarrow r = \pm(iK_1)$.

R.II : $E - V_2 < 0$

On pose : $K_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_2 - E)$.

$$\frac{\delta^2 \psi_2(x)}{\delta x^2} - K_2^2 \psi_2(x) = 0$$

la solution : $\psi_2(x) = A_2 e^{K_2 x} + B_2 e^{-K_2 x}$

$x \rightsquigarrow +\infty \Rightarrow A_2 e^{K_2 x} \rightsquigarrow +\infty$

alors : $A_2 = 0$ donc $\psi_2(x) = B_2 e^{-K_2 x}$.

$f(x,t) = \psi_1(x) f(t) e^{i\omega t} \rightsquigarrow E/\hbar$

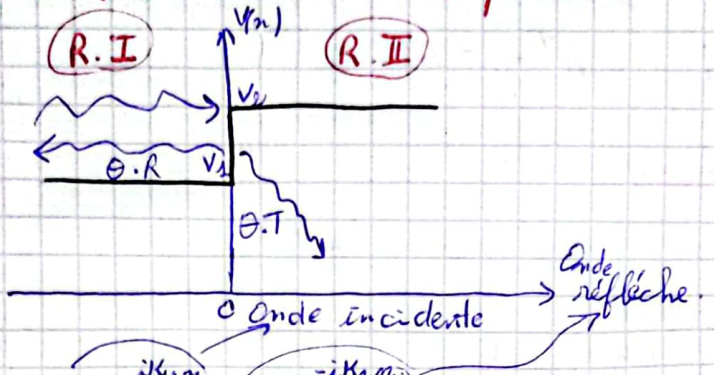
$= A_1 e^{i(Kx - \omega t)}$.

Serie n° 2 (continue)

Ex 1:

3-b/ Les expressions des courants de probabilité:

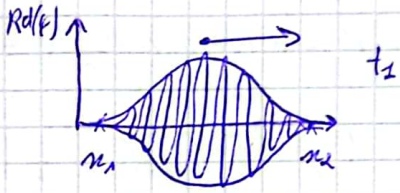
On a:



R.I: $\psi_1(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}$

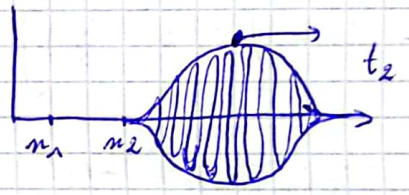
R.II: $\psi_2(x) = B_2 e^{-k_2 x}$ (Onde transmise.)

$$j = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^* \frac{d\psi(x)}{dx} - \psi(x)\frac{d\psi^*}{dx}\right].$$



$$\frac{dP}{dt} = \frac{\partial}{\partial t}\int_{x_1}^{x_2} |\psi(x,t)|^2 dx.$$

$$= \frac{\partial}{\partial t}\int_{x_1}^{x_2} \psi^*(x)\,\psi(x)\,dx.$$



$$\frac{dP}{dt} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi)\,dx. = \int_{x_1}^{x_2}\left[\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\psi + \psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t}\right]dx.$$

l'équation Schrödinger:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} + V(x,t)\,\psi$$

Alors:

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{V}{i\hbar}\psi.$$

$$\frac{\partial\psi^*}{\partial t} = \frac{-i\hbar}{2m}\frac{\partial^2\psi^*}{\partial x^2} - \frac{V}{i\hbar}\psi^*$$

on remplace dans $\frac{dP}{dt}$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{i\hbar}{2m}\int_{x_1}^{x_2}\left[\psi^*\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2\psi^*}{\partial x^2}\psi\right]dx =$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x} - \frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right].$$

Donc :

$$\frac{dP}{dt} = \frac{i\hbar}{2m}\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial x}\left[\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x}\psi\right] dx.$$

$$= \frac{i\hbar}{2m}\left[\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x}\psi\right].$$

* courant de probabilité incident :

$$j_i = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi_i^* \frac{d\psi_i}{dx} - \psi_i \frac{d\psi_i^*}{dx}\right] \quad \text{avec :} \quad \psi_i = A_1 e^{iK_1 x}$$

$$\psi_i^* = A_1^* e^{-iK_1 x}.$$

$$j_i = \frac{\hbar}{2mi}\left[A_1^* e^{-iK_1 x}(iA_1K_1)e^{iK_1 x} - A_1 e^{iK_1 x}(-iA_1^*K_1)e^{-iK_1 x}\right]$$

$$= \frac{\hbar}{2mi}\left[iA_1^*AK_1 + iA_1A_1^*K_1\right].$$

$$\boxed{j_i = \frac{\hbar K_1}{m}|A_1|^2}$$

* courant de probabilité réfléchi :

$$j_r = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi_r^* \frac{\partial \psi_r}{\partial x} - \psi_r \frac{\partial \psi_r^*}{\partial x}\right] \quad \text{avec :} \quad \psi_r(x) = B_1 e^{-iK_1 x}$$

$$\psi_r^*(x) = B_1^* e^{iK_1 x}$$

alors : $j_r = \frac{\hbar}{2mi}\left[B_1^* e^{iK_1 x}(-iK_1B_1)e^{-iK_1 x} - B_1 e^{-iK_1 x}(iB_1^*K_1)e^{iK_1 x}\right].$

$$\boxed{|j_r| = \frac{\hbar K_1}{m}|B_1|^2}$$

* courant de probabilité transmis :

$$j_t = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi_t^* \frac{\partial \psi_t}{\partial x} - \psi_t \frac{\partial \psi_t^*}{\partial x}\right]$$

avec : $\psi_t = B_2 e^{-K_2 x}.$

$$\psi_t^* = B_2^* e^{-K_2 x}.$$

$$\Rightarrow j_t = \frac{\hbar}{2mi}\left[B_2^* e^{-K_2}(-K_2B_2)e^{-K_2 x} - B_2 e^{-K_2 x}(-K_2B_2^* e^{-K_2 x})\right]$$

$$j_t = \frac{\hbar}{2mi}\left[-K_2|B_2|^2 e^{-2K_2 x} + K_2|B_2|^2 e^{-2K_2 x}\right] = \boxed{0}$$

- On donne j_i et j_r en fonction de B_2 donc on utilise les conditions de continuité

$$\psi_1(x) = A_1 e^{iK_1 x} + B_1 e^{-iK_1 x}$$
$$\psi_2(x) = B_2 e^{-K_2 x}$$

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = B_2 \\ iK_1 A_1 - iK_1 B_1 = -K_2 B_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 + B_1 = B_2 \\ iK_1(A_1 - B_1) = -K_2 B_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 + B_1 = B_2 \\ A_1 - B_1 = \dfrac{-K_2}{iK_1} B_2 \end{cases}$$

On additionne les 2 relations :

$$2A_1 = B_2 - \frac{K_2}{iK_1} B_2$$

$$2A_1 = B_2 \left(1 - \frac{K_2}{iK_1}\right)$$

$$\boxed{A_1 = B_2 \left(\frac{K_1 + iK_2}{2K_1}\right)}$$

On fait la différence des 2 relations : $2B_1 = B_2 + \frac{K_2}{iK_1} B_2$

$$B_1 = \left(\frac{K_1 - iK_2}{2K_1}\right) B_2$$

on remplace A_1 et B_1 des j_i et j_r :

$$j_i = \frac{\hbar K_1}{m} \left(\frac{K_1 + iK_2}{2K_1}\right)^2 |B_2|^2 \Rightarrow \boxed{j_i = \frac{\hbar}{m} \left(\frac{K_1^2 + K_2^2}{4K_1}\right) |B_2|^2}$$

$$j_r = \frac{\hbar K_1}{m} \left(\frac{K_1 - iK_2}{2K_1}\right)^2 |B_2|^2 = \frac{\hbar K_1}{m} \left(\frac{K_1^2 + K_2^2}{4K_1^2}\right) |B_2|^2 = \frac{\hbar}{m} \left(\frac{K_1^2 + K_2^2}{4K_1}\right) |B_2|^2 = j_i$$

3-c/ Les coefficients de réflexion R et de transmission T :

On a :

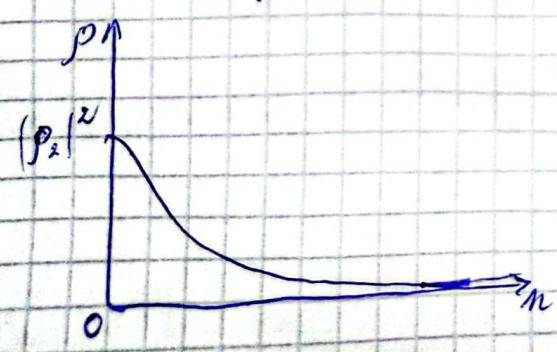
$$R = \left|\frac{j_r}{j_i}\right| \quad \text{et} \quad T = \left|\frac{j_t}{j_i}\right| \quad \text{puisque : } j_r = j_i$$

alors : $R = 1$ et $T = 1$.

3-d/ La densité de probabilité des R.II :

$$\rho = |\psi_t^* \psi_t| = |\psi_t|^2 = B_2 e^{-K_2 x} \cdot B_2^* e^{-K_2 x} = |B_2|^2 e^{-2K_2 x} \neq 0.$$

variation de ρ :

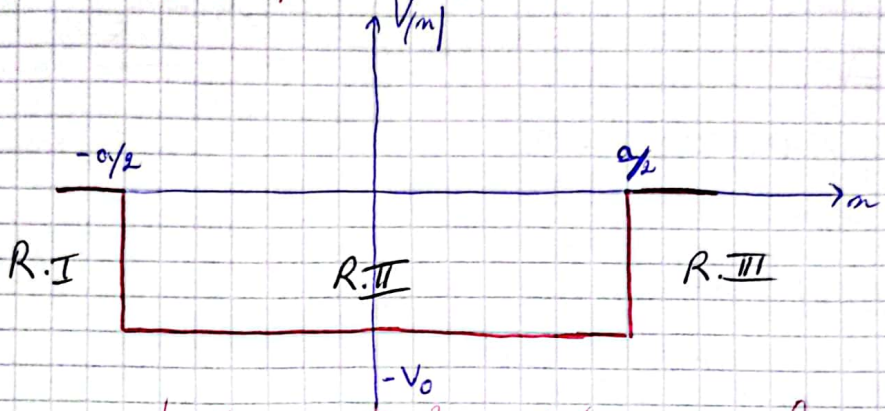


Donc : $\psi_2(x) = B_2 e^{-K_2 x}$ est une onde evanescente son amplitude diminue exponnetiellement, lorsque $x \rightsquigarrow +\infty$. c.à.d. il n'y a pas de propagation de l'onde dans la R.II ce qui justifie la valeur de $R = 1$, c.à.d la probalifité.

détecteur la particule dans les grandes distances est nulles mais il ya une certaine probabilité de présence non nulle au voisinage de la marche de potentiel sons la forme d'une onde evanescente.

Ex 2 :

1 - Représenter graphiquement V(x).



2 - Le mouvement d'une particule en Mécanique classique : oscillatoire dans R.II ($E_c = E + V_0 > 0$) . mais elle ne peut pas exister dans les régions R.I et R.II car :

$E_c = E < 0$ c.à.d l'E_c est négative or en : M.C l'E_c est toujours positive

3 - L'équation schrodinger : cas . $-V_0 < E < 0$.

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\,\psi(x) = E\,\psi(x).$$

$$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - V(x)\right)\psi(x) = 0$$

Région I et III : $V(x) = 0$

$$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E\,\psi(x) = 0.$$

on a : $\rho^2 = \frac{-2mE}{\hbar^2}$

Donc : $\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} - \rho^2 \psi_3(x) = 0.$

$r^2 - \rho^2 = 0$

La solution s'écrit : $r^2 = \rho^2 \Rightarrow r = \pm\rho$.

$\psi_3(x) = A_1 e^{\rho x} + B_1 e^{-\rho x}$

Pour RIII : $\psi_3(x) = A_3 e^{\rho x} + B_3 e^{-\rho x}$.

$\psi(x)$ doit être Bornée alors :

$x \to -\infty$; $B_1 e^{-\rho x} \to \infty$ alors : on prend : $B_1 = 0$

donc : $\boxed{\psi_I(x) = A_1 e^{\rho x}}$

$x \to +\infty$: $A_3 e^{\rho x} \to \infty$ donc $A_3 = 0$

$\boxed{\psi_3 = B_3 e^{-\rho x}}$

R.II : $V(x) = -V_0$.

$$\frac{\partial^2 \psi_2(x)}{\partial x^2} + \underbrace{\frac{2m}{\hbar^2}}_{K^2}(E + V_0)\psi_2(x) = 0.$$

$$\frac{\partial^2 \psi_2(x)}{\partial x^2} + K^2 \psi_2(x) = 0$$

Solution : $\psi_2(x) = A_2 e^{iKx} + B_2 e^{-iKx}$.

4- Relation de continuité :

$$\psi_1\left(x = -\frac{a}{2}\right) = \psi_2\left(x = -\frac{a}{2}\right).$$

$$\left.\frac{\partial \psi_1(x)}{\partial x}\right|_{-\frac{a}{2}} = \left.\frac{\partial \psi_2(x)}{\partial x}\right|_{-\frac{a}{2}} \Rightarrow \begin{cases} A_1 e^{-\frac{\rho a}{2}} = A_2 e^{-iK\frac{a}{2}} + B_2 e^{iK\frac{a}{2}}. \\ A_1 \rho e^{-\frac{\rho a}{2}} = iK\left[A_2 e^{-iK\frac{a}{2}} - B\right]. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \psi_2\left(x = \frac{a}{2}\right) = \psi_3\left(x = \frac{a}{2}\right). \\ \left.\frac{\partial \psi_2}{\partial x}\right|_{\frac{a}{2}} = \left.\frac{\partial \psi_3}{\partial x}\right|_{\frac{a}{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_2 e^{iK\frac{a}{2}} + B_2 e^{-iK\frac{a}{2}} = B_3 e^{-\rho\frac{a}{2}}. \\ iK\left[A_2 e^{iK\frac{a}{2}} - B_2 e^{-iK\frac{a}{2}}\right] = -\rho B_3 e^{-\rho\frac{a}{2}}. \end{cases}$$

On cherche A_2 et B_2 en fonction de A_1 :

$$\begin{cases} A_1 e^{-\rho\frac{a}{2}} - A_2 e^{-\frac{Ka}{2}} = B_2 e^{iK\frac{a}{2}}. \\ \frac{-A_1\rho}{-K} e^{-\rho\frac{a}{2}} + A_2 e^{-iK\frac{a}{2}} = B_2 e^{iK\frac{a}{2}}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_1 e^{-\rho\frac{a}{2}} - A_2 e^{-iK\frac{a}{2}} = \frac{-A_1\rho}{iK} e^{-\rho\frac{a}{2}} + A_2 e^{-iK\frac{a}{2}}.$$

$$\Rightarrow A_1\left(1 + \frac{\rho}{iK}\right) e^{-\rho\frac{a}{2}} = 2A_2 e^{-iK\frac{a}{2}}.$$

$$\boxed{A_2 = \frac{\rho + iK}{2iK} A_1 e^{\frac{\rho}{2}(-\rho + iK)}.} \quad (1)$$

De même pour B_2 :

$$A_1 e^{-\rho\frac{a}{2}} - B_1 e^{iK\frac{a}{2}} = A_2 e^{iK\frac{a}{2}}$$

$$\frac{A_1\rho}{iK} e^{-\rho\frac{a}{2}} + B_1 e^{-iK\frac{a}{2}} = A_2 e^{-iK\frac{a}{2}}$$

$$A_1 e^{-\rho\frac{a}{2}} - B_1 e^{iK\frac{a}{2}} = \frac{A_1\rho}{iK} e^{-\rho\frac{a}{2}} + B_1 e^{iK\frac{a}{2}}$$

$$\boxed{B_1 = \frac{-\rho+iK}{2iK} A_1 e^{-(\rho+iK)\frac{a}{2}}} \quad (2)$$

On cherche A_2 et B_2 en fonction de B_3 :

$$B_2 e^{-iK\frac{a}{2}} = B_3 e^{-\rho} - A_2 e^{iK\frac{a}{2}}$$

$$B_2 e^{-K\frac{a}{2}} = A_2 e^{iK\frac{a}{2}} + \frac{\rho}{iK} B_3 e^{-\rho\frac{a}{2}}.$$

$$A_2 = \left(\frac{-\rho+iK}{2iK}\right) B_3 e^{-(\rho+iK)\frac{a}{2}} \quad (3)$$

$$B_2 = \left(\frac{\rho+iK}{2iK}\right) B_3 e^{(-\rho+iK)\frac{a}{2}} \quad (4)$$

On (1) = (3)

$$\Rightarrow \left(\frac{\rho+iK}{2iK}\right) A_1 e^{\frac{a}{2}(-\rho+iK)} - \left(\frac{-\rho+iK}{2iK}\right) B_3 e^{-\frac{a}{2}(\rho+iK)}.$$

Donc : $$\boxed{\frac{B_3}{A_1} = \frac{\rho+iK}{-\rho+iK} e^{iKa}} \quad (6)$$

5=6 $\Rightarrow$ $$\frac{\rho+iK}{-\rho+iK} e^{iKa} = \frac{-\rho+iK}{\rho+iK} e^{-iKa}.$$

Donc : $$e^{2iKa} = \left(\frac{\rho-iK}{\rho+iK}\right)^2$$

↳ 2 solutions c.à.d : E est quantifiés.

5/ on montre que l'expression précédente est équivalente :

à : $\left(\sin\left(\frac{Ka}{2}\right) = \frac{K}{K_0}\right.$ pour $\tan\left(\frac{Ka}{2}\right) < 0$

$\cos\left(\frac{Ka}{2}\right) = \frac{K}{K_0}$ pour : $\left.\tan\left(\frac{Ka}{2}\right) > 0\right)$

l'équation : $e^{2iKa} = \left(\frac{\rho-iK}{\rho+iK}\right)^2$ admet 2 solutions.

$\frac{\rho-iK}{\rho+iK} = e^{iKa}$ et $\frac{\rho-iK}{\rho+iK} = -e^{iKa}$.

Pour $\frac{\rho - iK}{\rho + iK} = -e^{iK_0}$.

$\rho - iK = -(\rho + iK)e^{iKa}$.

$\rho + \rho e^{iKa} = iK - iKe^{iKa}$.

$\Rightarrow \rho(1 + e^{iKa}) = iK(1 - e^{iKa})$

$$\frac{\rho}{K} = \frac{i(1 - e^{iKa})}{1 + e^{iKa}}$$

$$\frac{\rho}{K} = + \frac{ie^{i\frac{Ka}{2}}\left(e^{-i\frac{Ka}{2}} - e^{i\frac{Ka}{2}}\right)}{e^{iK\frac{a}{2}}\left(e^{-i\frac{Ka}{2}} + e^{i\frac{Ka}{2}}\right)} = \frac{\frac{e^{i\frac{Ka}{2}} - e^{i\frac{Ka}{2}}}{2i}}{\frac{e^{i\frac{Ka}{2}} + e^{-i\frac{Ka}{2}}}{2}}$$

$$\frac{\rho}{K} = \frac{\sin\left(\frac{Ka}{2}\right)}{\cos\left(\frac{Ka}{2}\right)} = \tan g\left(\frac{Ka}{2}\right)$$

or : $\frac{\rho}{K} > 0$ donc : il faut que $\tan g\left(\frac{Ka}{2}\right) > 0$.

et on a : $\cos^2\left(\frac{Ka}{2}\right) = \frac{1}{1 + \tan g^2\left(\frac{Ka}{2}\right)}$.

$$\cos^2\left(\frac{Ka}{2}\right) = \frac{1}{1 + \frac{\rho^2}{K^2}} = \frac{K^2}{\rho^2 + K^2}$$

et on a : $K_0^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$

et $\rho^2 + K^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} + \frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2} = \frac{2mV_0}{\hbar^2} = K_0^2$.

donc : $\cos^2\left(\frac{Ka}{2}\right) = \frac{K^2}{K_0}$

alors : $\cos\left(\frac{Ka}{2}\right) = \frac{K}{K_0}$ pour $\tan g\left(\frac{Ka}{2}\right) > 0$.

* Pour la solution $\frac{\rho - iK}{\rho + iK} = e^{iKa}$

$\rho - iK = (\rho + iK)e^{iKa}$

$$\frac{\rho}{K} = \frac{ie^{i\frac{Ka}{2}}\left(e^{-i\frac{Ka}{2}} + e^{i\frac{Ka}{2}}\right)}{e^{i\frac{Ka}{2}}\left(e^{-i\frac{Ka}{2}} - e^{i\frac{Ka}{2}}\right)} = \frac{-\cos\left(K\frac{a}{2}\right)}{\sin\left(K\frac{a}{2}\right)}$$

$$\frac{\rho}{K} = \frac{-1}{\tan\left(\frac{Ka}{2}\right)} = -\cot g\left(\frac{Ka}{2}\right).$$

$\frac{-\rho}{K} < 0$ alors : $\tan\left(\frac{Ka}{2}\right) < 0$

et : on a : $\sin^2\left(\frac{Ka}{2}\right) = \frac{1}{1+\cotg^2\left(\frac{Ka}{2}\right)}$

$$\sin^2\left(\frac{Ka}{2}\right) = \frac{1}{1+\frac{\rho^2}{K^2}} = \frac{K^2}{K^2+\rho^2} = \frac{K^2}{K_0^2}$$

or : ainsi $\left|\sin\left(\frac{Ka}{2}\right)\right| = \frac{K}{K_0}$ pour $\tan\left(\frac{Ka}{2}\right) < 0$.

$\cos(0) = 1 \rightarrow \frac{Ka}{2} = 0 \rightarrow K = 0$

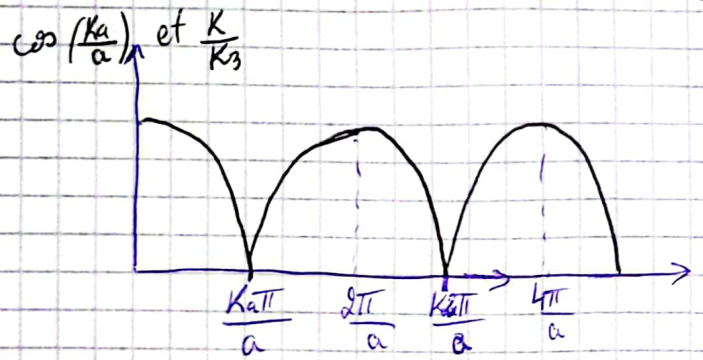
$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \rightarrow \frac{Ka}{2} = \frac{\pi}{2} \rightarrow K = \frac{\pi}{a}$.

$\cos \pi = -1 \rightarrow \frac{Ka}{2} = \pi \rightarrow K = \frac{2\pi}{a}$

$\cos\left|\frac{3\pi}{a}\right| = 0 \rightarrow \frac{Ka}{2} = \frac{3\pi}{2} \rightarrow K = \frac{3\pi}{a}$

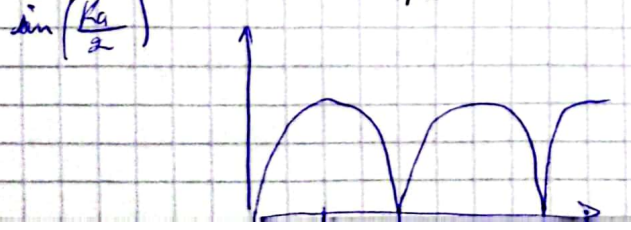
$\cos(2\pi) = 1 \rightarrow \frac{Ka}{2} = 2\pi \rightarrow K = \frac{4\pi}{a}$

$\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) = 0 \rightarrow \frac{Ka}{2} = \frac{5\pi}{2} \rightarrow K = \frac{5\pi}{a}$



alors il existe 3 valeur de K ainsi K_1, K_2 et K_3 ainsi il y a 3 valeur de l'énergie ~~covers~~ correspondante à 3 états liés de la particules dans un puits de potentiel fini dont les fonctionnes d'ondes sont pair (symetrique)

* $\left|\sin\left(\frac{Ka}{2}\right)\right| = \frac{K}{K_0}$ pour $\tan\left(\frac{Ka}{2}\right) < 0$



$\psi_1(x) = A_1 e^{\rho x}$.

$\psi_2(x) = A_2 e^{iKx} + B_2 e^{-iKx}$.

$\psi_3(x) = B_3 e^{-\rho x}$.

• On remplace $\frac{\rho - iK}{\rho + iK} = -e^{iKa}$ dans les expressions ④ et ⑤ on trouve.

$A_2 = B_2$

$A_1 = B_3$

$$\Rightarrow \begin{cases} \psi_1(x) = A_1 e^{\rho x} \\ \psi_2(x) = A_2 \left(e^{iKx} + e^{-iKx}\right) = A\cos(Kx). \\ \psi_3(x) = A_1 e^{-\rho x}. \end{cases}$$

$\psi_2(-x) = A\cos(-Kx) = A\cos(Kx) = \psi_2(x)$.

$\psi(x) = \psi(-x)$ fonction d'onde symétrique (paire).

+ On remplace $\frac{\rho - iK}{\rho + iK} = e^{iKa}$ dans les expressions ④ et ⑥ on trouve

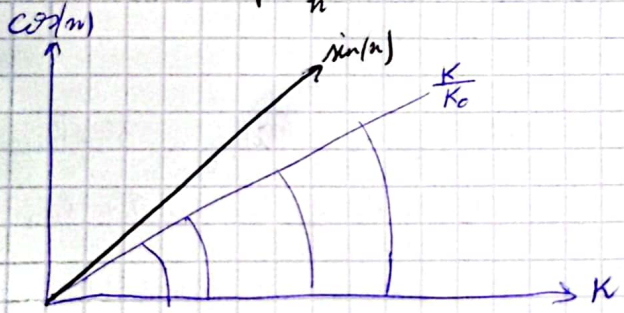
$B_2 = -A_2$ et $B_3 = -A_1$.

$\psi_2(x) = A_2 e^{iKx} - A_2 e^{-iKx} = 2iA_2 \left(e^{iKx} - e^{-iKx}\right)$

$\psi_2(-x) = -B\sin(Kx) = -\psi_2(x) \Rightarrow \psi(-x) = -\psi(x)$.

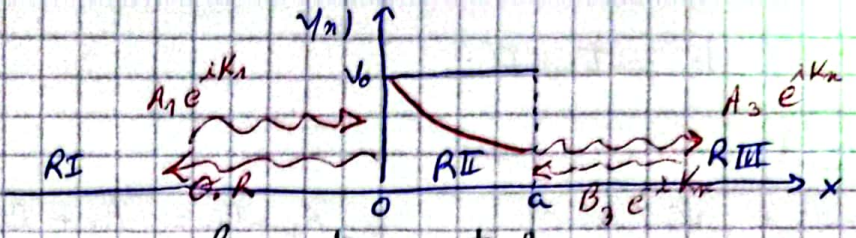
fonction d'onde Antisymétrique (impaire).

$$K_0 = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}}$$



f =

Ex 3 :



1/ Solution $\varphi(x)$

L'équation de schrodinger pour la partie spatiale :

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} + V(x)\varphi(x) = E\varphi(x).$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\varphi(x) = 0$$

RI et RIII : $V(x) = 0$

alors : $\frac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi(x) = 0$ ($\frac{2mE}{\hbar^2} = K^2$)

$$\frac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} + K^2\varphi(x) = 0$$

Solution : $\varphi_1(x) = A_1 e^{iKx} + B_1 e^{-iKx}$.

$\varphi_3(x) = A_3 e^{iKx} + B_3 e^{-iKx}$.

Pour : RII : $V(x) = V_0$

$$\frac{\partial^2\varphi_2(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)\varphi_2(x) = 0$$

$$\frac{\partial^2\varphi_2}{\partial x^2} - \left[\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)\right]\varphi_2(x) = 0 \quad \left(\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E) = q^2\right)$$

$$\frac{\partial^2\varphi_2}{\partial x^2} - q^2\varphi_2(x) = 0$$

Solution : $\varphi_2(x) = A_2 e^{qx} + B_2 e^{-qx}$

Ona : une onde incidente venent de la Région I en MQ, la particule a une certaine prob de franchir la barrière de potentiel par effet tunnel où le terme $A_3 e^{iKx}$ décrit une onde qui a traversé la barrière dans le sens des $x > 0$. or, on ne peut pas avoir une onde qui se propage dans le sens des $x < 0$ dans la R. III car il n'y a pas de source de particule dans cette région et aussi il n'y a pas de potentiel. Donc on prende

$B_3 = 0$ ainsi $\varphi_3(x) = A_3 e^{iKx}$

et c'est onde transmise.

3/ Relations de continuité :

Pour : $x = 0$

$$\begin{cases} \varphi_1(x=0) = \varphi_2(x=0) \\ \left.\frac{\partial \varphi_1}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial \varphi_2}{\partial x}\right|_{x=0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 + B_1 = A_2 + B_2 \\ iK(A_1 - B_1) = q(A_2 - B_2). \end{cases}$$

Pour $x = a$

$$\begin{cases} \varphi_2(x=a) = \varphi_3(x=a) \\ \left.\frac{\partial \varphi_2}{\partial x}\right|_{x=a} = \left.\frac{\partial \varphi_3}{\partial x}\right|_{x=a} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_2 e^{qa} + B_2 e^{-qa} = A_3 e^{iKa} \\ q(A_2 e^{q2} - B_2 e^{-qa}) = iKA_3 e^{iKa}. \end{cases}$$

4/ Coefficient de transmission T et de réflexion R :

$$R = \left|\frac{j_r}{j_i}\right| \quad \text{et} \quad T = \left|\frac{j_E}{j_i}\right|$$



on a : $j = \frac{\hbar}{2mi}\left[\varphi^* \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \varphi \frac{\partial \varphi^*}{\partial x}\right] = |\varphi|^2 \frac{\hbar K}{m}$.

- courant incident j_i :

$$j_i = \frac{\hbar}{2mi}\left[\varphi^* \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} - \varphi \frac{\partial \varphi_i^*}{\partial x}\right].$$

avec : $\varphi_i(x) = A_1 e^{iKx}$

$\varphi_i^*(x) = A_1^* e^{-iKx}$

$$\boxed{j_i = \frac{\hbar K}{m} |A_1|^2}$$

- Courant de prob réfléchi j_r :

$$j_r = \frac{\hbar}{2mi}\left[\varphi_r^* \frac{\partial \varphi_r}{\partial x} - \varphi_r \frac{\partial \varphi_r^*}{\partial x}\right].$$

avec : $\varphi_1 = B_1 e^{-iKx}$ et $\varphi_r^* = B_1^* e^{iKx}$ $\Rightarrow$ $\boxed{j_r = \frac{\hbar K}{m} |B_1|^2}$

- courant de prob transmi j_t :

$$j_t = \frac{\hbar}{2mi}\left[\varphi_3^* \frac{\partial \varphi_3}{\partial x} - \varphi_3 \frac{\partial \varphi_3^*}{\partial x}\right]$$

avec $\varphi_3 = A_3 e^{iKx}$ et $\varphi_3^* = A_3^* e^{-iKx}$.

$$\boxed{j_t = \frac{\hbar K}{m} |A_3|^2}$$

alors : $R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2}$ et $T = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$

5/ Calcul de T :

Pour l'électron : $T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(qa)}$

[$\sinh^2 = \sin h^2$]

$$q = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} (2-1) \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}}{\left(\frac{6{,}62 \cdot 10^{-34}}{2\pi}\right)^2}} = 5{,}124 \cdot 10^9.$$

$\sin h(qa) = \sin h\left(5{,}124 \cdot 10^9 \cdot 0{,}1 \cdot 10^{-9}\right) = 0{,}535.$

$T = 0{,}78 \rightsquigarrow 1$ pour le proton $T \simeq 10^{-19} \rightsquigarrow 0$.

On constate que pour l'électron $T = 0{,}78$

c.à.d une prob de transmission de $\simeq 80\%$ alors l'é est délocalisé dans l'atome et peut franchir la barrière de potentiel par effet tunnel tandis que T(proton) $\simeq 0$ ce qui signifique le proton occupe un espace bien déterminés dans le noyau à cause de l'effet de sa masse qui est 2000 fois la masse de l'é.

6/ Calcul de T pour l'é pour $\neq a$.

$a = 0{,}1$ nm $\longrightarrow$ $T = 0{,}78$

$a = 0{,}5$ nm $\longrightarrow$ $T = 0{,}024$

$a = 0{,}6$ nm $\longrightarrow$ $T = 0{,}0085$

Le coefficient de transmission T varies rapidement avec la largeur a. Plus la largeur a augmente, plus on a une faible prob de transmission.

7-1/- on montre que $T \simeq T_0 e^{-2qa}$ dans le cas d'une barrière épaisse $qa \gg 1$.

On a : $\sin h(qa) = \frac{e^{qa} - e^{-qa}}{2} \simeq \frac{e^{qa}}{2}$

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \frac{e^{2qa}}{4}} = \frac{1}{\frac{V_0^2}{16E(V_0 - E)} e^{2qa}} = \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2qa}$$

T_0

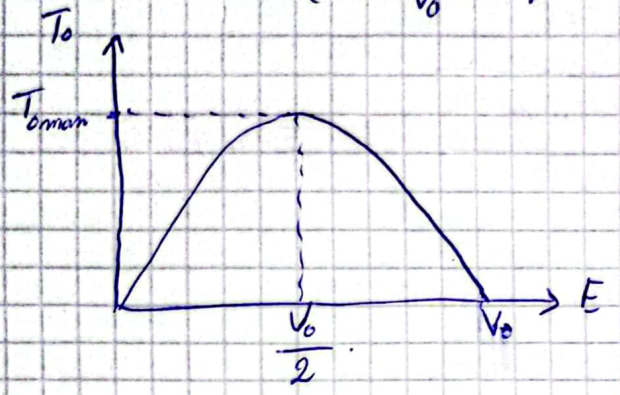
on néglige 1 devant e^{2qa}

7-2/. allure $T_0(E)$

$E = 0 \longrightarrow T_0 = 0$

$E = V_0 \longrightarrow T_0 = 0$

$\frac{dT_0}{dE} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dE}\left(\frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2}\right) = 0 \Rightarrow E = \frac{V_0}{2}$



Série n° 3 :

Espace d'Hilbert :

⇓

espace vectoriel qui satisfait les conditions :

- Linéarité :
  - addition $|\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\delta\rangle$ $[\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}]$
  - association : $(|\alpha\rangle + |\beta\rangle) + |\delta\rangle = |\alpha\rangle + |\beta\rangle + |\delta\rangle$.
  - multiplication : $a|\alpha\rangle = |\beta\rangle$ $(\lambda\vec{u} = \vec{w})$.

Produit scalaire : $\langle\alpha|\beta\rangle$ / (α, β).

- (α, α) $(\langle\alpha|\alpha\rangle) \geq 0$ $[\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos(\vec{u} \cdot \vec{v})$.
- (α, β) $(\langle\alpha, \beta\rangle = 0) \Rightarrow |\alpha\rangle \perp |\beta\rangle$

$P = \int \underbrace{|\psi(n)|}_{n}^{2} \underbrace{dn}_{dn} \neq \infty$

↳ fct d'onde est de carré sommable. ⇒ former espace des fct d'ondes vectorie

$\psi(n) = \lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2 - - - - -$

puisque fct d'onde solution de l'équation schrodinger : continue et bornée.

Notation de Dirac : $\psi(x)$ associé vecteur d'état $\overset{Ket}{|\psi\rangle}$.

espace de fonctions d'onde ψ ⟶ espace des états $\mathcal{E}$

bra $\langle\psi| = (|\psi\rangle)^* \longrightarrow \mathcal{E}^*$

- Linéarité $|\psi\rangle = \lambda_1 |\psi_1\rangle + \lambda_2 |\psi_2\rangle$
- Produit scalaire $\langle\psi|\psi\rangle$
- $|\langle\psi|\psi\rangle = |\psi|^2 > 0$

Base discrète

$|\psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle$

Base continue

$|\psi\rangle = \int d\alpha\, c_\alpha |v_\alpha\rangle$

Relation d'orthonormalisation.

- $\langle u_i | u_j\rangle = \delta_{ij}$
- $\langle u_i | \psi\rangle =$
- $\langle u_j | \sum_i c_i |u_i\rangle$

$\langle u_j|\psi\rangle = \sum_i c_i \langle u_j|u_i\rangle = c_j$

- $\langle v_i | v_\beta\rangle = \delta(\alpha-\beta)$.
- $\langle v_\beta|\psi\rangle = \int d\alpha\, c_\alpha \langle v_\beta|v_\beta\rangle = c_\beta$

Ex 1 :

1-a/ $[A,B] = AB - BA$.

Mq : $[A,B] = -[B,A]$.

$[A,B] = AB - BA = -(-AB+BA) = -(BA-AB)$

$[A,B] = -[BA]$.

1-b/ Mq $[\lambda A, B] = \lambda [A,B]$

$[\lambda A, B] = \lambda AB - B\lambda A = \lambda(AB-BA) = \lambda[A,B]$.

1-c/ Mq $[A+B, C] = [A,C] + [B,C]$

$[A, B, C] = (A+B)C - C(A,B) = AC + BC - CA - CB$

$= (AC - CA) + (BC - CB)$

$= [A,C] + [B,C]$.

1-d/ $[A, BC] = [A,B]C + B[A,C]$

$[A, BC] = ABC - BCA$

$= ([A,B] + BA)C - BCA$

$= [A,B]C + BAC - BCA$

$= [A,B]C + B(AC - CA)$

$= [A,B]C + B[A,C]$.

1-e/ $[A, B^n] = ?$ $\sum_{i=0}^{n-1} B^i [A,B] B^{n-i-1}$

d'après (1-d) $[A, BC] = [A,B]C + B[A,C]$.

Pour : $n = 1$

$[A,B] = B^0 [A,B] B^0 = [A,B]$.

Pour $n = 2$:

$[A, B^2] = \sum_{i=0}^{1} B^i [A,B] B^{1-i}$

$[A, B^2] = B^0 [A,B] B + B[A,B] B^0 = [A,B]B + B[A,B] = (1d)$

On suppose que la relation est vérifiée jusqu'à $n-1$

$[A, B^{n-1}] = \sum_{i=0}^{n-1} B^i [A,B] B^{n-i-2}$.

et on montre pour n :

$[A, B^n] = [A, B\underbrace{B^{n-1}}_{C}] = [A,B]B^{n-1} + B[A, B^{n-1}] = [A,B]B^{n-1} + B\sum_{i=0}^{n-2} B^i [A,B] B^{n-i-2}$

$= [A,B]B^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-1} B^{i+1} [A,B] B^{n-i-2}$.

on prend $i + 1 = j$

$[A, B^n] = [A,B]B^{n-1} + \sum_{j=1}^{n-1} B^j [A,B] B^{n-j-1}$

$= B^0 [A,B] B^{n-0-1} + \sum_{j=1}^{n-1} B^j [A,B] B^{n-j-1}$

$= \sum_{j=0}^{n-1} B^j [A,B] B^{n-j-1}$

1-1/ $[A,[B,C]] + [B,[A,A]] + [C,[A,B]] = 0$

$H = [A,(BC-CB)] + [B,(CA-AC)] + [C,(AB-BA)]$.

$H = A(BC-CB) - (BC-CB)A + B(CA-AC) - (CA-AC)B + C(AB-BA) - (AB-BA)C$.

$H = ABC - ACB - BCA + CBA + BCA - BAC - CAB + ACB + CAB - CBA - ABC + BAC$.

$= 0$

1-2/ $[A,B]^* = [B^+, A^+]$. $\rightarrow [A,B]^* = (AB-BA)^+ = (AB)^+ - (BA)^+$

A^+ opération adjoint de A.

$A^+ = (A^*)^T$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \longrightarrow A^* = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \\ \gamma^* & \delta^* \end{pmatrix}$$

$$A^* = (A^*)^T = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \\ \gamma^* & \delta^* \end{pmatrix}^T$$

$$A^+ = \begin{pmatrix} \alpha^* & \gamma^* \\ \beta^* & \delta^* \end{pmatrix}$$

$[A,B]^+ = B^+A^+ - A^+B^+ = [B^+, A^+]$

$(A|\psi\rangle) \longrightarrow \langle\psi|A^+$